

浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY



光电子学基础 实验报告

实验名称 基于 qBIC 超表面的光谱重构

姓 名 吴溪语

学 号 3230103327

实验日期 2026 年 6 月 16 日

指导老师 杨宗银

摘要

超表面能够在亚波长尺度上调控光场的相位、振幅和偏振，可以用作小型光谱探测结构中的响应单元。实验中利用 FDTD 建立 25 组 qBIC 型介质超表面响应函数，将透射响应作为光谱编码矩阵，生成不同入射光谱下的光电流，并通过带非负约束的正则化反演方法完成光谱重构。计算时采用 300–1000 nm 范围内 1501 个采样点的透射响应。在光电流生成阶段，先对待测光谱加入随机扰动，再由带噪光谱与响应函数积分得到光电流。结果表明，该组响应函数在无噪声条件下可以较好重构 10–12 nm 宽度的单峰光谱；对双峰光谱，40 nm 的峰间距仍可分辨，30 nm 时两峰进入临界分辨状态。噪声测试显示，当输入光谱噪声强度提高到 0.5 以上时，重构曲线的背景起伏和旁瓣开始增加，但主峰位置仍可基本辨认。宽谱光可以给出主要包络，但局部细节恢复能力有限，说明这组 25 个响应通道更适合稀疏峰形光谱重构。

关键词：超表面；qBIC；FDTD；响应函数；光谱重构；Tikhonov 正则化

Contents

1	背景与意义	1
2	实验目的	1
3	实验原理	1
3.1	超表面响应与光谱编码	1
3.2	正则化重构方法	2
3.3	代码实现与优化	2
4	超表面设计与响应函数	4
4.1	结构设计	4
4.2	建模与仿真设置	5
4.3	响应函数结果	9
5	光谱重构结果与分析	10
5.1	不同采样间隔的响应函数测试	10
5.2	单峰分辨率极限测试	12
5.3	单峰光的噪声测试	13
5.4	双峰分辨率极限测试	16
5.5	双峰光的噪声测试	18
5.6	宽谱光重构	20
6	性能边界总结	21
7	总结	21

1 背景与意义

传统光谱仪通常依赖光栅、棱镜、滤光片和较长的光路来完成分光与探测，因此在体积、集成度和系统复杂度上存在限制。对于片上探测、便携式传感和微型化成像系统来说，如果能够用更小的结构完成光谱编码，再通过算法恢复入射光谱，就可以降低硬件复杂度。

超表面由亚波长单元构成，几何尺寸、周期和材料折射率都会影响透射或反射响应，因此可以用来构造一组彼此不同的光谱响应函数。入射光谱经过这些响应函数编码后，在探测器上表现为一组光电流。光谱重构的任务就是由有限个光电流反推出原始光谱。这个问题的难点在于测量通道数远小于波长采样点数，所以需要结合响应函数设计和正则化算法来提高稳定性。

实验主要完成超表面仿真、响应函数导出、光电流生成和光谱还原的完整流程，并通过单峰、双峰、噪声和宽谱测试判断 25 组 qBIC 响应函数的适用范围。

2 实验目的

实验目标是完成基于超表面响应函数的光谱重构流程。具体包括：

- (1) 设计并仿真 25 组不同响应函数；
- (2) 根据响应函数生成待测光谱对应的光电流，使用正则化反演算法由光电流恢复光谱；
- (3) 通过单峰、双峰和宽谱测试分析该响应函数组的性能边界。

3 实验原理

3.1 超表面响应与光谱编码

超表面由亚波长尺度的介质单元组成，可以通过几何尺寸、周期和材料折射率调节透射或反射谱。与传统体材料光学元件相比，超表面厚度小、设计自由度高，适合构造具有差异化谱响应的微型光谱探测结构。

若第 i 个响应单元的透射响应为 $T_i(\lambda)$ ，入射光谱为 $S(\lambda)$ ，则探测器得到的光电流可写成

$$I_i = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} S(\lambda) T_i(\lambda) d\lambda. \quad (1)$$

离散化后，

$$I_i \approx \sum_{k=1}^N S(\lambda_k) T_i(\lambda_k) \Delta\lambda. \quad (2)$$

这里 $N = 1501$ ，响应通道数为 25。由于未知光谱的离散点数远大于测量通道数，该问题本质上是欠定反问题，需要引入先验约束。

3.2 正则化重构方法

光谱重构采用高斯基展开思想，将连续光谱表示为一组高斯基函数的线性组合。为了提高计算效率，积分过程写成矩阵形式，并加入非负约束和二阶平滑正则项。设待重构光谱表示为

$$S(\lambda) = \sum_j a_j \phi_j(\lambda), \quad a_j \geq 0, \quad (3)$$

其中 ϕ_j 为不同中心波长处的高斯基函数。令 $A_{ij} = \sum_k T_i(\lambda_k) \phi_j(\lambda_k) \Delta\lambda$ ，则反演问题写为

$$\min_{\mathbf{a} \geq 0} \|\mathbf{A}\mathbf{a} - \mathbf{I}\|_2^2 + \lambda \|D_2 \mathbf{a}\|_2^2. \quad (4)$$

这里 D_2 为二阶差分矩阵，用来抑制噪声引起的快速振荡。实际计算中高斯基间隔为 4 nm，基函数半高宽为 12 nm。正则化参数通过代表性单峰和双峰样本扫描后确定。

3.3 代码实现与优化

计算程序包括光电流生成和光谱还原两部分。前者用于把输入光谱转换为 25 个响应通道的光电流，后者用于由光电流反推出输入光谱。

光电流生成部分采用的思路是先生成待测光谱，再在光谱上叠加随机噪声，最后与各组响应函数积分得到光电流。在程序实现上主要做了三处整理：第一，将 25 组响应函数整理为矩阵，用矩阵乘法一次生成光电流；第二，在反演时加入非负约束，避免出现没有物理意义的负光强；第三，加入二阶 Tikhonov 平滑项，并用多组随机噪声重复测试性能边界。这样既保持了光谱端加噪、响应函数积分、反演重构的基本流程，又减少了多组测试时的重复循环计算。为了验证向量化实现没有改变计算结果，实验中用 1200 条随机单峰光谱比较了直接循环和矩阵乘法两种光电流生成方式。两者最大绝对差为 1.421×10^{-13} ，可认为数值一致；矩阵乘法耗时约 0.00284 s，直接循环耗时约 0.132 s，速度提升约 46.4 倍。

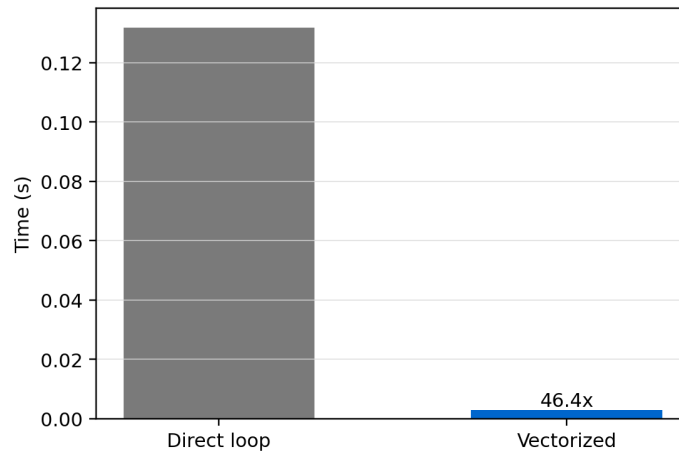


Figure 1: 光电流生成的直接循环与向量化实现速度对比

下面给出程序中用到的核心计算步骤。响应函数先按波长维度组成矩阵；待测光谱先加入随机噪声，再与响应矩阵积分得到光电流。反演时将响应矩阵、高斯基函数和二阶平滑算子组合起来，再用非负最小二乘求解基函数系数。

Listing 1: 光谱端加噪、矩阵化光电流生成和非负正则化重构的核心代码

```

1 response = np.clip(response_matrix, 0.0, None)
2 dw = np.gradient(wavelength_nm)
3
4 # 在输入光谱端加入随机噪声
5 input_spectra = normalize(clean_spectra) + baseline
6 noise = noise_level * (2 * rng.random(input_spectra.shape) - 1)
7 input_spectra = normalize(input_spectra + noise * input_spectra)
8
9 # 通过矩阵乘法计算各响应通道的光电流
10 current = input_spectra @ (response * dw[:, None])
11
12 # 采用非负 Tikhonov 正则化方法重构光谱
13 forward = response.T @ (basis * dw[:, None])
14 A = np.vstack([forward, np.sqrt(lambda_value) * D2])
15 b = np.concatenate([current_one, np.zeros(D2.shape[0])])
16 coeff, _ = nnls(A, b)
17 spectrum_rec = normalize(basis @ coeff)

```

正则化参数会影响峰形平滑程度。实验中扫描了 $\lambda = 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10$ ，并比较 12 nm、20 nm 单峰以及 40 nm、60 nm 双峰的 RMSE。从扫描结果看， $\lambda = 0.3$ 在窄峰保持和噪声抑制之间比较折中；更大的 λ 会使窄峰进一步展宽，更小的 λ 对噪声更敏感。因此后面的重构计算均采用 $\lambda = 0.3$ 。

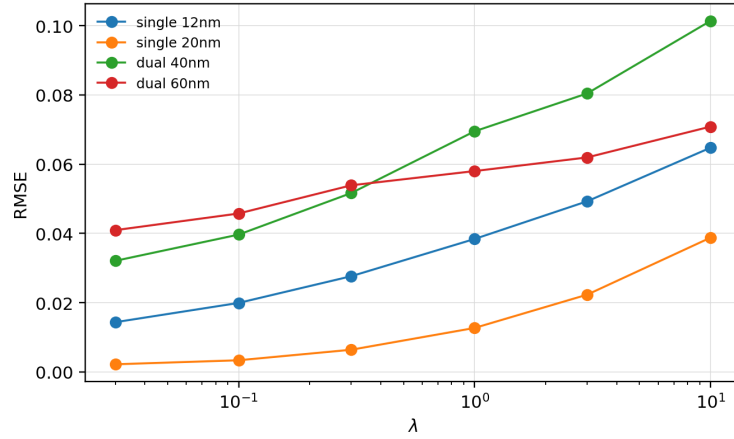


Figure 2: 不同正则化参数下代表性样本的 RMSE 对比

4 超表面设计与响应函数

4.1 结构设计

结构采用介质 qBIC 型超表面单元。单元位于石英衬底上，结构厚度固定为 92 nm。平面内为带圆形开孔的介质图形：中心孔半径基准值为 76 nm，角部缺口半径基准值为 30 nm。为了得到差异化响应函数，周期 P 取 300、340、380、420、460 nm 五组；每个周期下再设置五种材料和尺寸缩放组合，共 25 组响应。

Table 1: 25 组响应函数的参数设置

编号范围	周期 P/nm	组合	含义
response1–response5	300	A–E	周期固定，依次采用 A–E 五种组合
response6–response10	340	A–E	同上
response11–response15	380	A–E	同上
response16–response20	420	A–E	同上
response21–response25	460	A–E	同上

其中 A 为 Si_3N_4 、尺寸缩放 1.00；B 为 TiO_2 、尺寸缩放 0.80；C 为 TiO_2 、尺寸缩放 1.00；D 为 TiO_2 、尺寸缩放 1.20；E 为 Si_3N_4 、尺寸缩放 1.20。 Si_3N_4 采用常数折射率 $n = 2.00$ ， TiO_2 采用常数折射率 $n = 2.30$ 。两种材料均不考虑色散和吸收。尺寸缩放同时作用于中心孔和角部缺口半径。

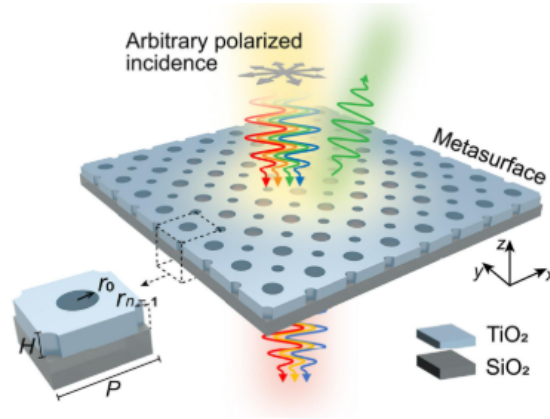


Figure 3: 参考文献中的 qBIC 超表面结构示意图 [1]

4.2 建模与仿真设置

本节按照实际建模顺序说明 FDTD 仿真过程。仿真波长范围为 300–1000 nm，监视器全局采样点数为 1501。边界条件在 x 、 y 方向设为周期边界， z 方向设为 PML。入射光源为沿 z 方向传播的平面波，透射监视器位于结构下方，反射监视器位于结构上方。由于 Lumerical 中透射监视器方向会使原始 T 带负号，导出时采用

$$T = -\text{transmission}(T_monitor). \quad (5)$$

光谱重构均使用透射响应 T 。

- (1) **建立 FDTD 仿真区域。**首先建立三维 FDTD 仿真区域，使其覆盖超表面、石英衬底以及上下监视器所在位置。该设置下，FDTD 区域在 x 、 y 方向的跨度均为 $0.46 \mu\text{m}$ ， z 方向跨度为 $1.8 \mu\text{m}$ 。由于模拟对象是周期性超表面单元， x 、 y 方向设置为周期边界； z 方向为光传播方向，上下边界采用 PML。

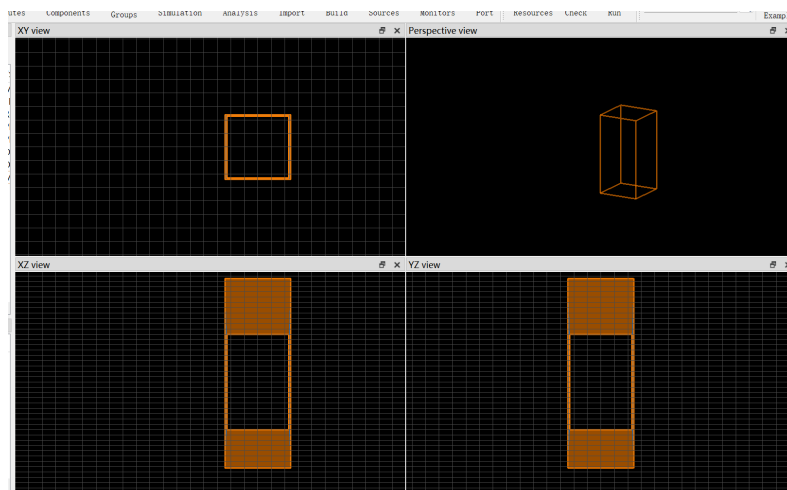


Figure 4: 建立 FDTD 仿真区域

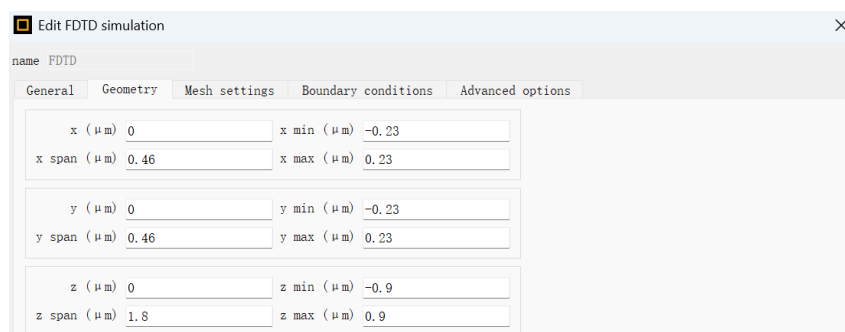


Figure 5: FDTD 区域几何尺寸设置

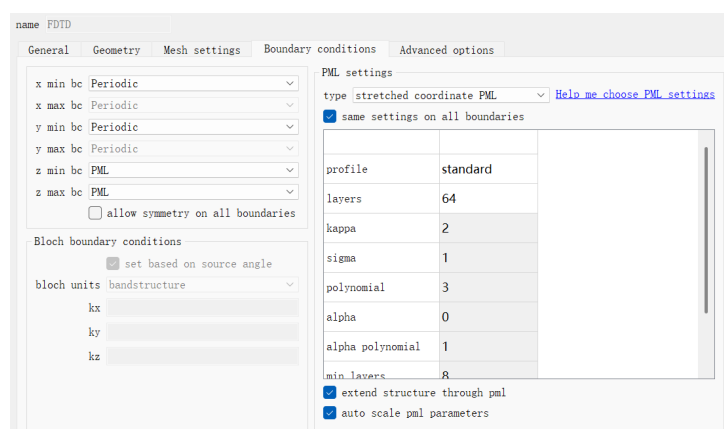


Figure 6: FDTD 边界条件设置

- (2) **加入石英衬底。**在 FDTD 区域中加入石英衬底，衬底位于超表面下方，用来承载 qBIC 介质结构。建模时保证衬底位于仿真区域内部，并与上方超表面单元保持接触关系。

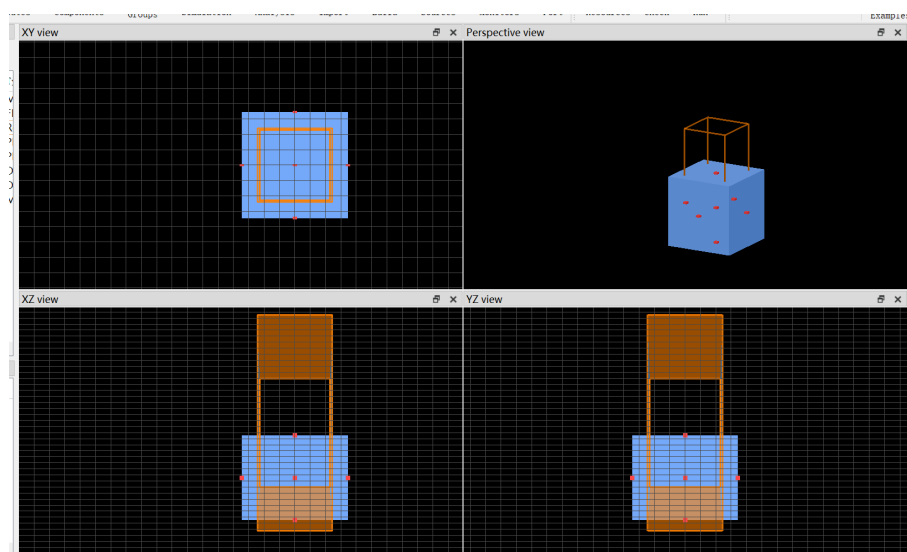


Figure 7: 加入石英衬底后的模型

- (3) **建立 qBIC 超表面单元。**在石英衬底上方加入 qBIC 型介质超表面单元。该结

构厚度为 92 nm，平面内包含中心圆形开孔和角部缺口。中心孔半径基准值为 76 nm，角部缺口半径基准值为 30 nm。其余 25 组结构保持基本形状不变，只改变周期、材料和尺寸缩放组合。

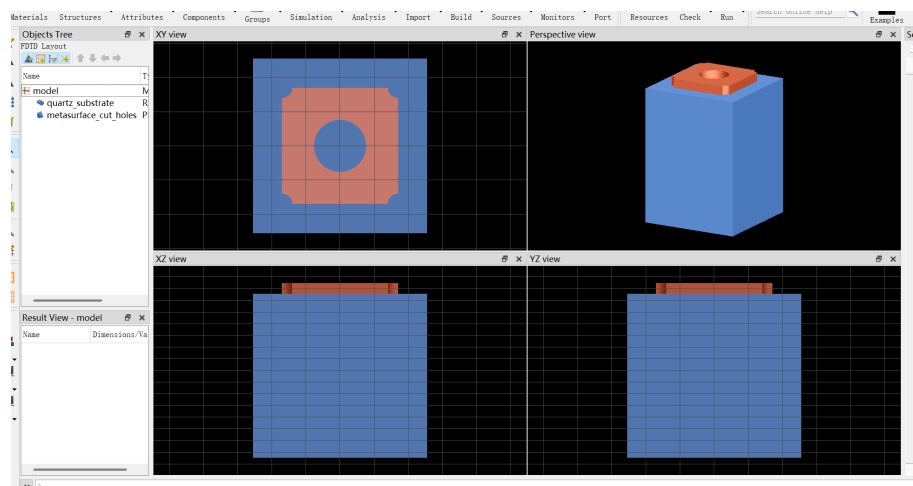
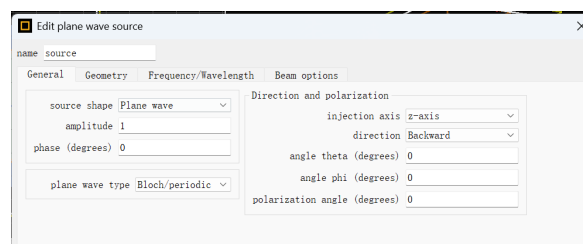
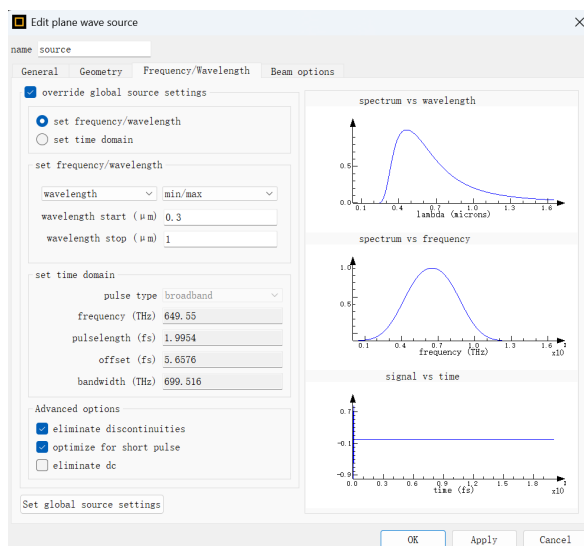


Figure 8: 加入 qBIC 开孔超表面后的模型

- (4) **设置平面波光源。**结构建立完成后，在超表面上方设置平面波光源。光源波长范围为 $0.3\text{--}1\ \mu\text{m}$ ，对应 $300\text{--}1000\ \text{nm}$ ；设置中平面波沿 z 轴反向入射，偏振角为 0° 。这一波长范围与光谱重构的波长范围保持一致。



平面波入射方向和偏振

平面波光源波长范围

Figure 9: 平面波光源设置

- (5) **设置透射和反射监视器。**在结构下方放置透射监视器，在结构上方放置反射监视器。透射监视器用于导出重构所需的响应函数，反射监视器主要用于观察单组结构的反射谱变化。光源、衬底、超表面和监视器的相对位置如图 10 所示。

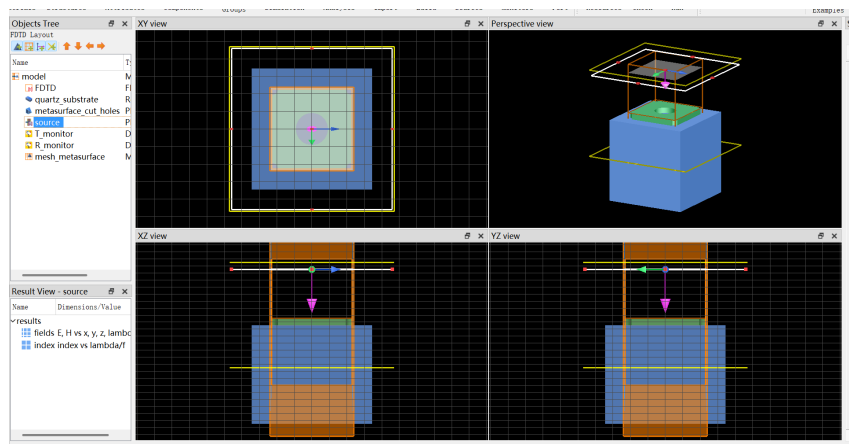
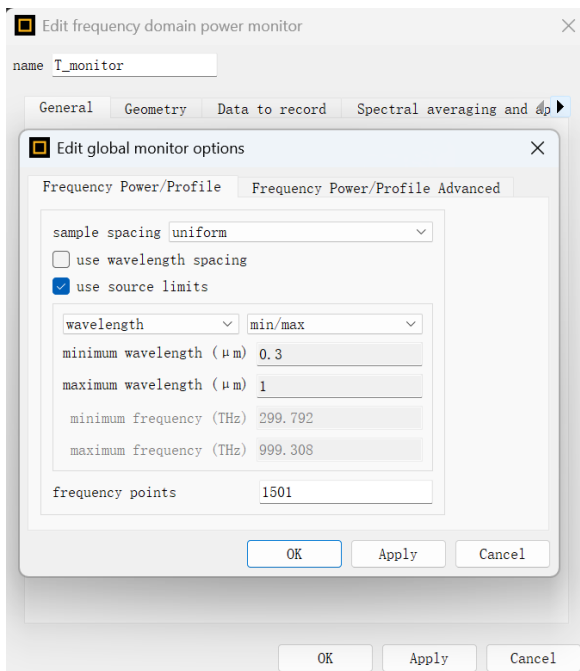
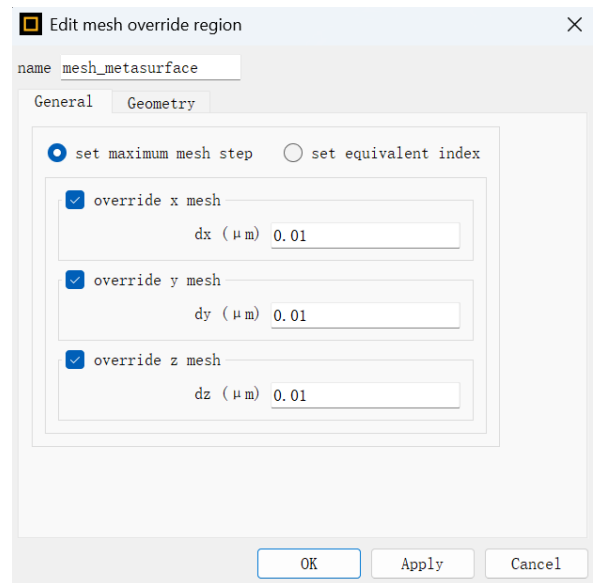


Figure 10: 光源、衬底、超表面和监视器的相对位置

- (6) **设置采样点数和局部网格。**重构使用 1501 点透射响应，因此全局监视器的采样点数设置为 1501。波长范围为 300–1000 nm 时，平均波长间隔约为 0.467 nm。为了更好地描述开孔和薄膜附近的场变化，在超表面附近加入局部网格加密区域，网格尺寸设置为 $dx = dy = dz = 0.01 \mu\text{m}$ 。



全局监视器采样点设置



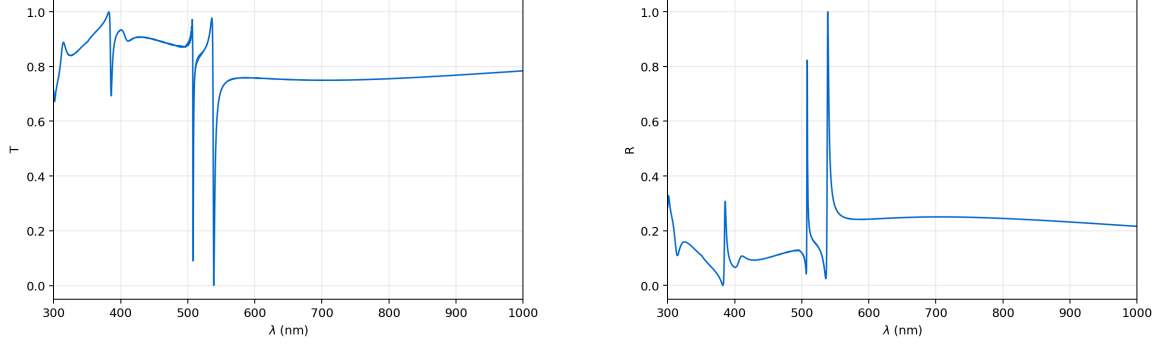
局部网格加密设置

Figure 11: 监视器采样与局部网格设置

- (7) **重复仿真并导出响应函数。**完成单组模型后，按照表 1 中的周期、材料和尺寸缩放组合重复仿真，得到 response1–response25 共 25 组响应函数。各组仿真保持相同的波长范围、边界条件、光源方向、监视器位置和采样点数，只改变对应的结构参数。

4.3 响应函数结果

单组仿真完成后，先检查该组结构的透射和反射响应。图 12 给出了 response8 的透射与反射响应示例。曲线表明，部分波段附近的透射谱和反射谱出现明显变化，说明结构对不同波长具有选择性响应。

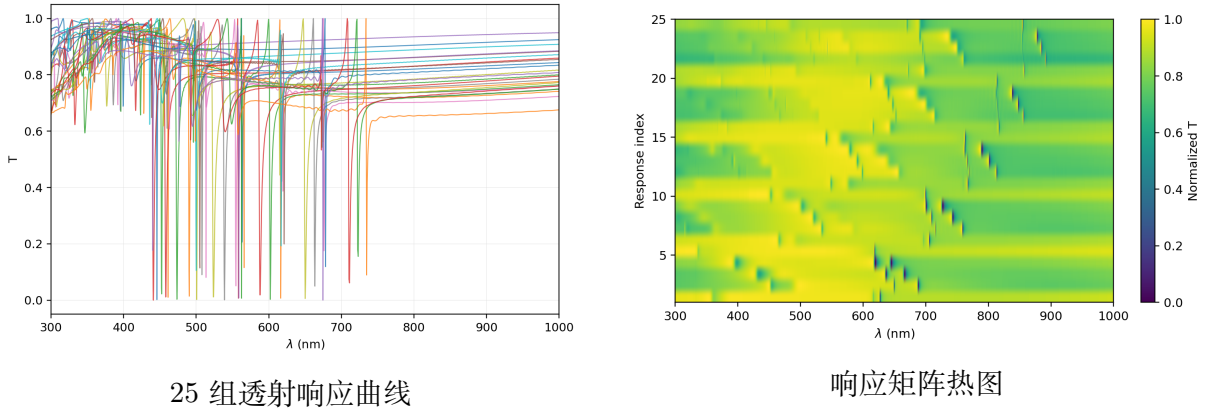


单组透射响应示例

单组反射响应示例

Figure 12: response8 的透射与反射响应

将 25 组透射响应整理后，可以得到图 13 所示的响应函数总图和响应矩阵热图。不同周期和介质组合产生了不同的窄带峰谷和宽带起伏，这些差异为光谱编码提供了基础。但这些响应函数并不是理想正交基，因此重构结果仍会受到通道数和矩阵条件数的限制。



25 组透射响应曲线

响应矩阵热图

Figure 13: 1501 点透射响应函数

响应函数采样点数选择过程中，先对 701 点采样结果进行了检查。检查发现，部分共振峰附近变化较快，701 点采样下局部峰谷不够平滑，可能影响光电流计算和重构结果。因此，在保持 300–1000 nm 波长范围不变的基础上，将采样点数提高到 1501 点。

光谱重构和性能分析均采用 1501 点透射响应。检查导出的响应函数后，波长点数为 1501，响应通道数为 25，波长范围为 300–1000 nm，平均波长间隔约为 0.467 nm。

在实验过程中，发现原始 FDTD 导出中个别通道存在很小的负透射率和略大于 1 的数值，主要来自监视器数值误差和共振附近的归一化波动；在重构计算前，对响应矩

阵进行了非负裁剪和通道归一化处理。

5 光谱重构结果与分析

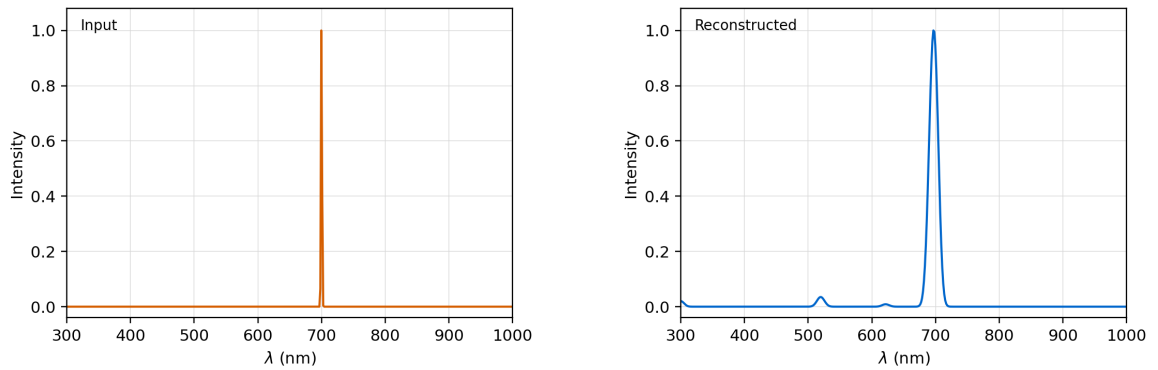
5.1 不同采样间隔的响应函数测试

采样间隔会同时影响响应函数离散程度和输入光谱的可表示精度。为了观察采样间隔变化对重构稳定性的影响，下采样测试中，输入单峰的半高宽设置为采样间隔的约 2 倍。这样做的目的不是单独测试真实光源宽度，而是观察当响应函数采样变粗、输入光谱分辨要求也随之降低时，重构是否仍然稳定。结果见表 2。

Table 2: 不同采样间隔下的单峰重构结果

采样间隔/nm	输入 FWHM/nm	采样点数	RMSE	相关系数	重构 FWHM/nm
0.467	0.933	1501	0.09963	0.32737	15.871
0.933	1.867	751	0.09557	0.43078	15.098
1.867	3.733	376	0.08626	0.60775	15.164
5.102	10.203	137	0.03675	0.95202	8.422
9.665	19.329	72	0.01796	0.99251	16.150
18.947	37.893	35	0.00020	1.00000	32.866

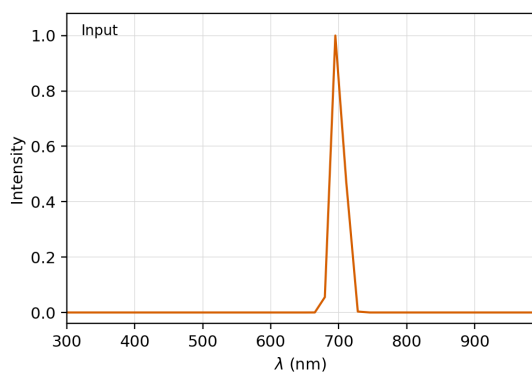
表中数据表明，当采样间隔很小时，输入峰也被设置得很窄，重构反而不稳定；0.467 nm 和 0.933 nm 间隔下，输入峰宽不足 2 nm，而重构峰宽被拉到约 15 nm。随着采样间隔增大，输入峰宽也增大，重构稳定性提高。这一结果说明，响应函数采样点越多并不自动意味着任意窄峰都能恢复，真正的限制还包括响应函数数量、响应矩阵独立性和重构基函数宽度。之后的性能边界判断仍以 1501 点响应函数为基础。



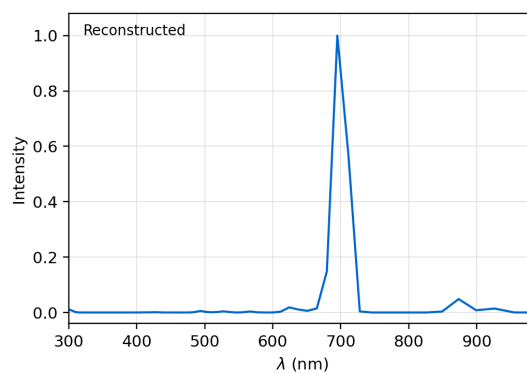
输入光谱，约 0.93 nm 间隔

重构光谱，约 0.93 nm 间隔

Figure 14: 约 0.93 nm 采样间隔下的重构效果

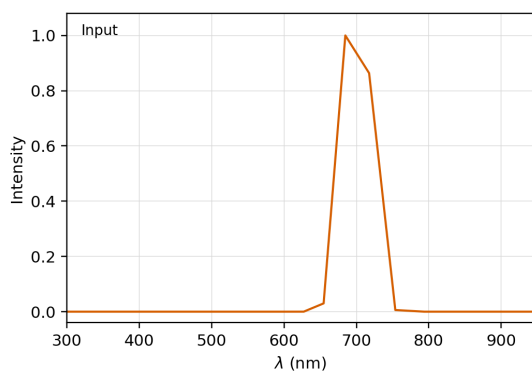


输入光谱, 约 9.67 nm 间隔

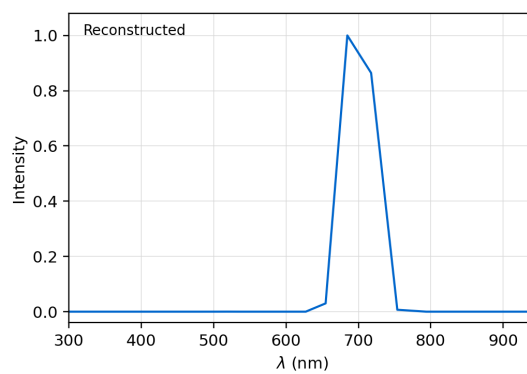


重构光谱, 约 9.67 nm 间隔

Figure 15: 约 9.67 nm 采样间隔下的重构效果



输入光谱, 约 18.95 nm 间隔



重构光谱, 约 18.95 nm 间隔

Figure 16: 约 18.95 nm 采样间隔下的重构效果

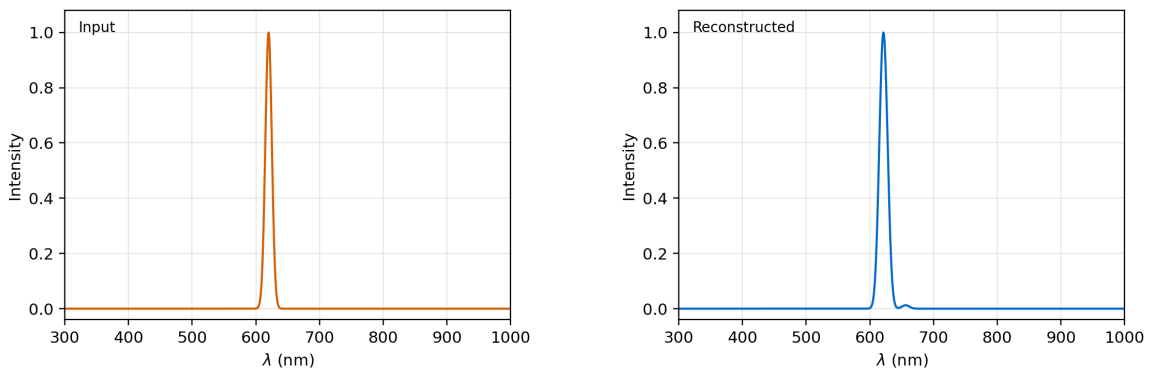
5.2 单峰分辨率极限测试

单峰分辨率测试用于判断本组响应函数在无噪声条件下能恢复多窄的谱峰。测试中固定中心波长为 620 nm，逐步减小单峰高斯光谱的半高宽，并观察重构峰位、相关系数和重构半高宽的变化。测试宽度覆盖 40 nm 到 2 nm，结果见表 3。

Table 3: 单峰光谱分辨率极限测试结果

设定 FWHM/nm	RMSE	相关系数	峰位误差/nm	重构 FWHM/nm
40	0.00325	0.99987	0.000	40.067
20	0.00640	0.99915	0.000	20.336
15	0.01629	0.99189	0.599	16.195
12	0.02763	0.97285	1.198	14.409
10	0.03765	0.94947	1.198	14.409
8	0.04963	0.90635	1.198	13.795
6	0.06329	0.83177	1.198	13.208
4	0.07931	0.70404	1.198	13.821
2	0.09545	0.51679	0.599	13.795

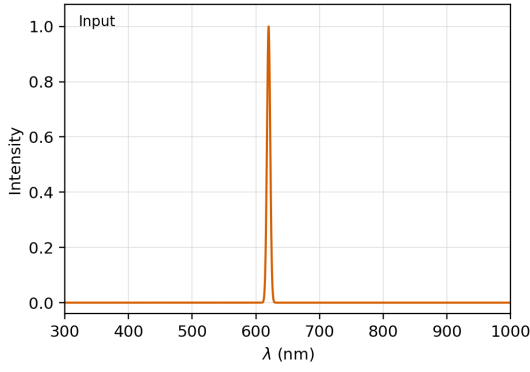
从结果看，20 nm 和 15 nm 单峰能够较好恢复。12 nm 单峰仍能保持峰位，但重构半高宽已经展宽到约 14.4 nm；10 nm 以后重构半高宽不再随输入峰继续变窄。6 nm、4 nm 和 2 nm 虽然峰位仍在附近，但相关系数明显下降，重构峰宽都停留在约 14 nm 左右，已经不能说明系统真正恢复了输入峰宽。据此，单峰分辨率边界可判断为 10–12 nm，其中 12 nm 可作为噪声和双峰测试的代表性窄峰宽度。



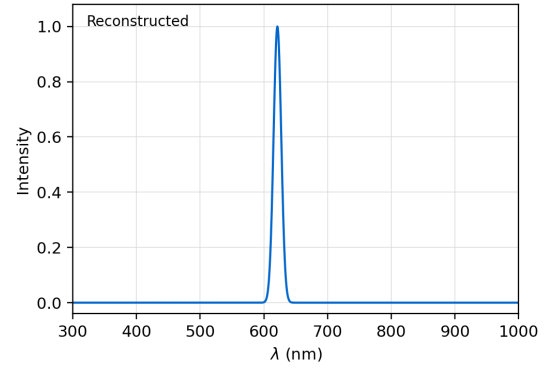
输入光谱，12 nm 单峰

重构光谱，12 nm 单峰

Figure 17: 12 nm 宽度单峰光谱的重构效果

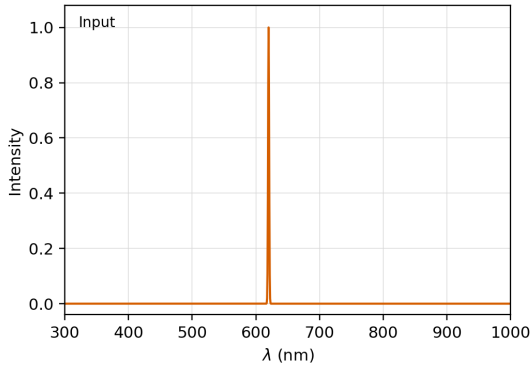


输入光谱, 6 nm 单峰

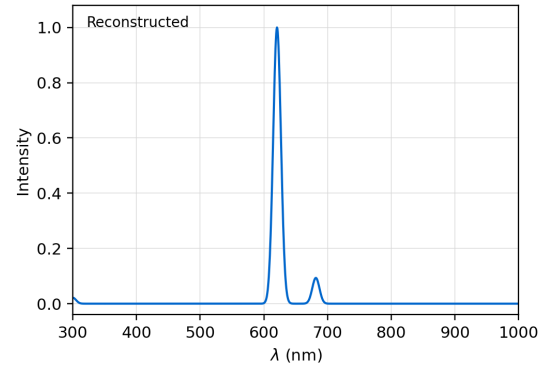


重构光谱, 6 nm 单峰

Figure 18: 6 nm 宽度单峰光谱的重构效果



输入光谱, 2 nm 单峰



重构光谱, 2 nm 单峰

Figure 19: 2 nm 宽度单峰光谱的重构效果

5.3 单峰光的噪声测试

根据单峰极限扫描, 12 nm 是这组响应函数能够较稳定处理的窄峰宽度, 因此噪声测试固定单峰 FWHM 为 12 nm。噪声加在输入光谱端, 再与响应函数积分生成光电流:

$$S_{\text{noise}}(\lambda) = S_b(\lambda) + \eta[2r(\lambda) - 1]S_b(\lambda), \quad S_b(\lambda) = S(\lambda) + 0.05. \quad (6)$$

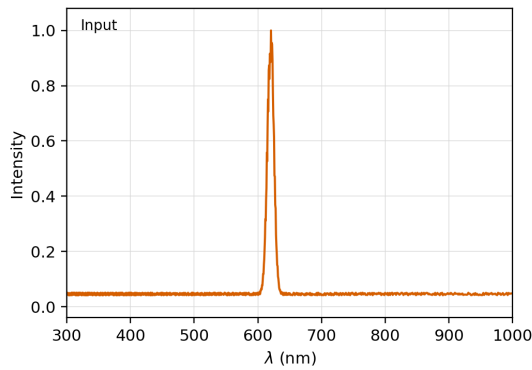
其中 $r(\lambda)$ 为 0 到 1 之间的随机数, η 为噪声强度。计算时先在输入光谱上加入随机扰动, 再由带噪光谱与响应函数积分得到光电流。为了避免单次随机噪声造成偶然判断, 每个噪声水平重复 20 次, 表 4 给出中位数。

Table 4: 12 nm 单峰光谱噪声测试结果

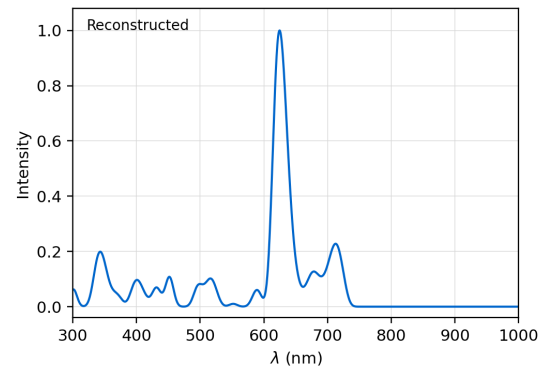
噪声强度	RMSE 中位数	相关系数中位数	峰位误差中位数/nm	重构 FWHM 中位数/nm
0.0	0.02763	0.97285	1.198	14.409
0.1	0.11272	0.76642	3.911	24.325
0.3	0.11149	0.77535	3.609	24.254
0.5	0.11056	0.78696	3.609	24.278
0.75	0.10913	0.79311	3.609	23.962
1.0	0.10779	0.78703	3.609	24.785
2.0	0.10896	0.76109	3.004	31.235
3.0	0.11096	0.76052	3.005	38.969

噪声极限不能只看主峰是否还在，还需要同时观察峰位、峰宽和背景起伏是否仍能可靠反映输入光谱。

本组响应函数在 12 nm 窄峰下对噪声较为敏感。噪声强度为 0.1–0.5 时，重构主峰位置仍能较好保持，但峰宽已经出现一定展宽，背景也开始出现小幅起伏；当噪声强度提高到 0.75–1.0 时，主峰位置仍可辨认，但峰形和背景误差进一步增大。噪声强度达到 2.0–3.0 后，重构结果主要保留峰位附近的响应，峰形精度明显下降。因此，若以“峰位可辨认”作为标准，12 nm 单峰的抗噪声边界约为 1.0。

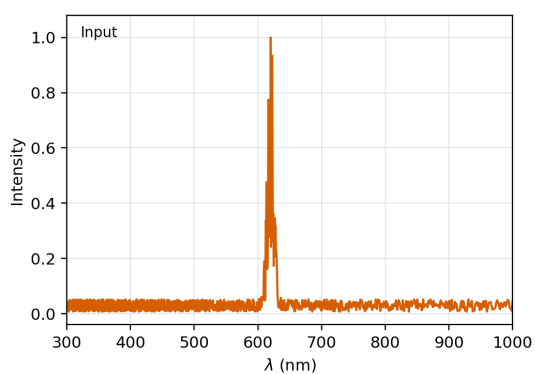


带噪输入光谱，噪声强度 0.1

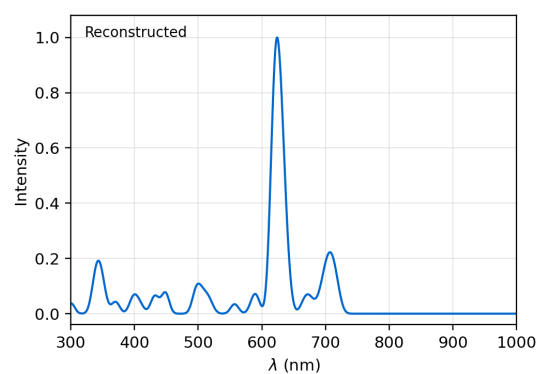


重构光谱，噪声强度 0.1

Figure 20: 噪声强度 0.1 下的 12 nm 单峰光谱重构

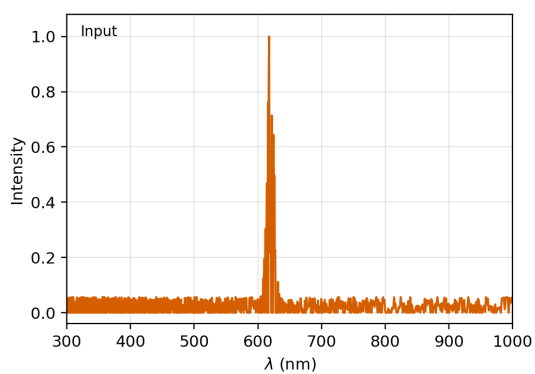


带噪输入光谱，噪声强度 0.75

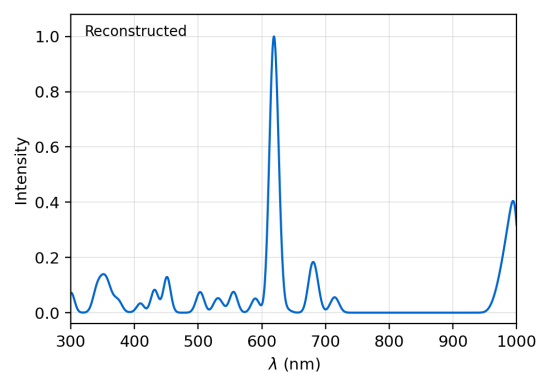


重构光谱，噪声强度 0.75

Figure 21: 噪声强度 0.75 下的 12 nm 单峰光谱重构

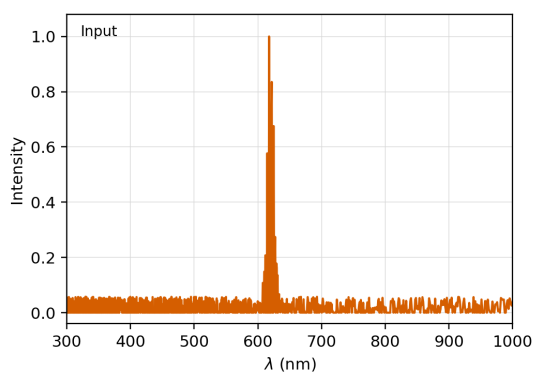


带噪输入光谱，噪声强度 2.0

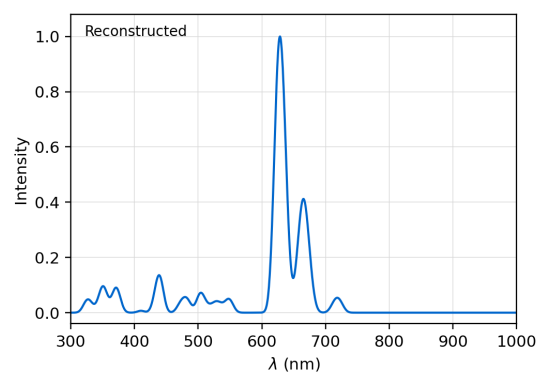


重构光谱，噪声强度 2.0

Figure 22: 噪声强度 2.0 下的 12 nm 单峰光谱重构



带噪输入光谱，噪声强度 3.0



重构光谱，噪声强度 3.0

Figure 23: 噪声强度 3.0 下的 12 nm 单峰光谱重构

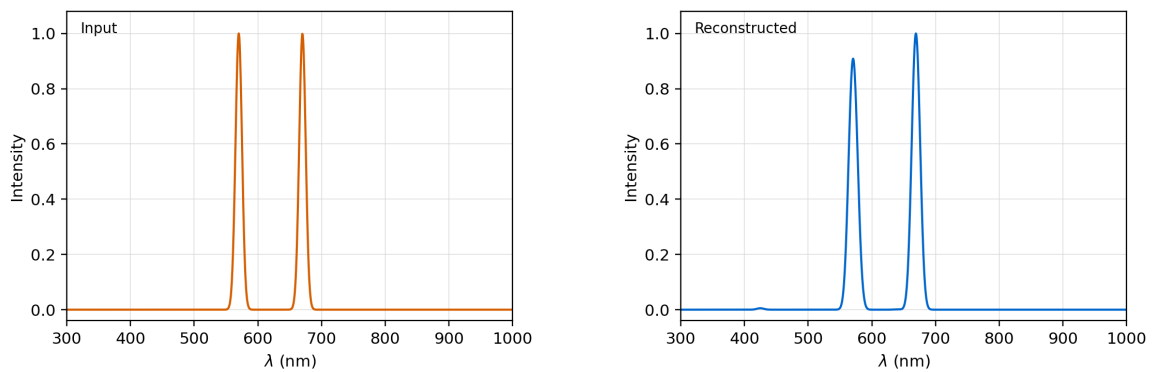
5.4 双峰分辨率极限测试

双峰测试用于判断两个相邻谱峰能否被分开。为了让“峰间距”成为主要变量，组成双峰的每个单峰宽度选为上一节确定的 12 nm。测试中两个峰以 620 nm 为中心对称分布，并在大间距和临界间距附近分别取点，结果见表 5。

Table 5: 12 nm 组成峰的双峰间距测试结果

峰间距/nm	单峰 FWHM/nm	RMSE	相关系数	是否分辨
100	12	0.03634	0.97459	是
60	12	0.05388	0.92609	是
40	12	0.05164	0.94622	是
35	12	0.04335	0.95817	是
25	12	0.05116	0.93101	否
20	12	0.05395	0.93247	否
15	12	0.04359	0.96755	否
10	12	0.01585	0.99345	否

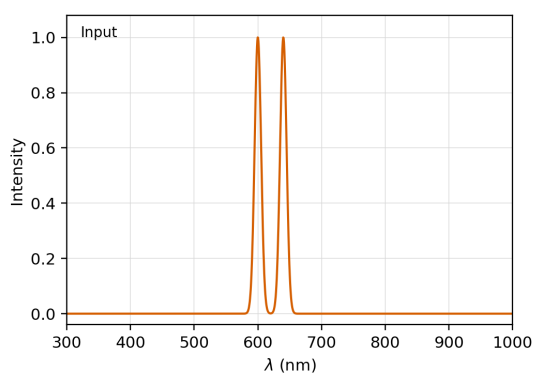
100 nm 间距时，两个峰的位置和形状均能较好恢复；40 nm 间距时，重构曲线中仍能清楚看到两个峰；25 nm 和 20 nm 时两个峰逐渐合并为一个展宽主峰，只能看到肩峰或局部起伏。据此，双峰分辨边界可判断在 30–40 nm 之间，其中 40 nm 较稳定，25 nm 及以下不再作为可靠分辨。



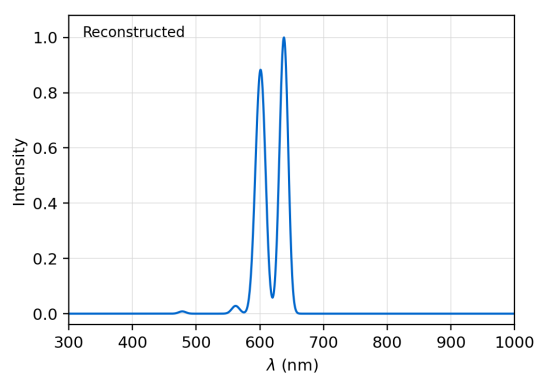
输入光谱，100 nm 间距

重构光谱，100 nm 间距

Figure 24: 100 nm 间距双峰光谱的重构效果

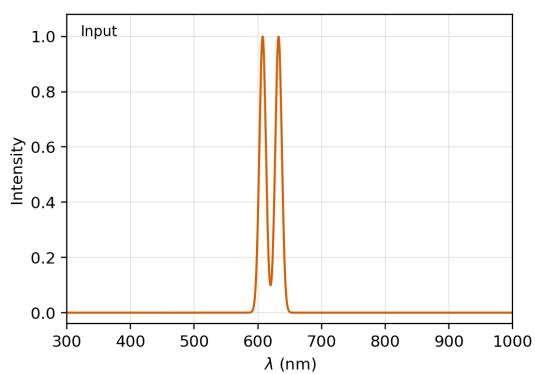


输入光谱, 40 nm 间距

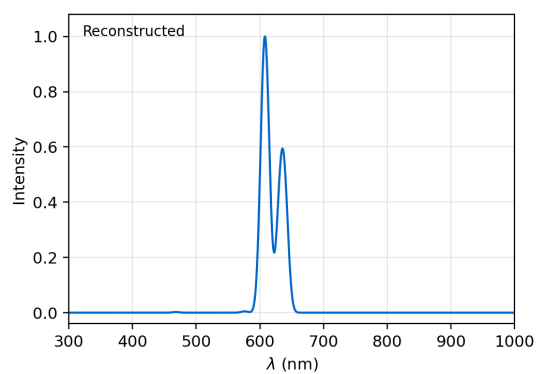


重构光谱, 40 nm 间距

Figure 25: 40 nm 间距双峰光谱的重构效果

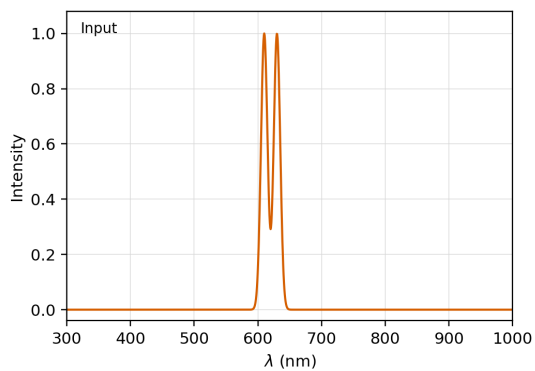


输入光谱, 25 nm 间距

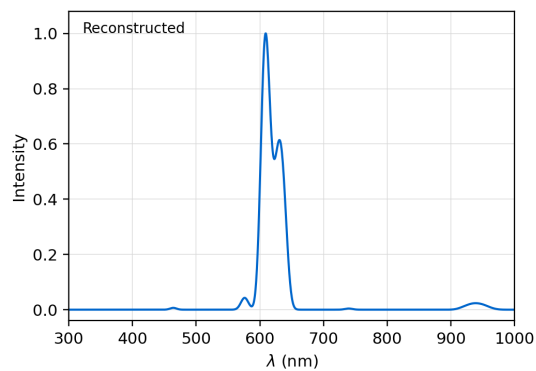


重构光谱, 25 nm 间距

Figure 26: 25 nm 间距双峰光谱的重构效果



输入光谱, 20 nm 间距



重构光谱, 20 nm 间距

Figure 27: 20 nm 间距双峰光谱的重构效果

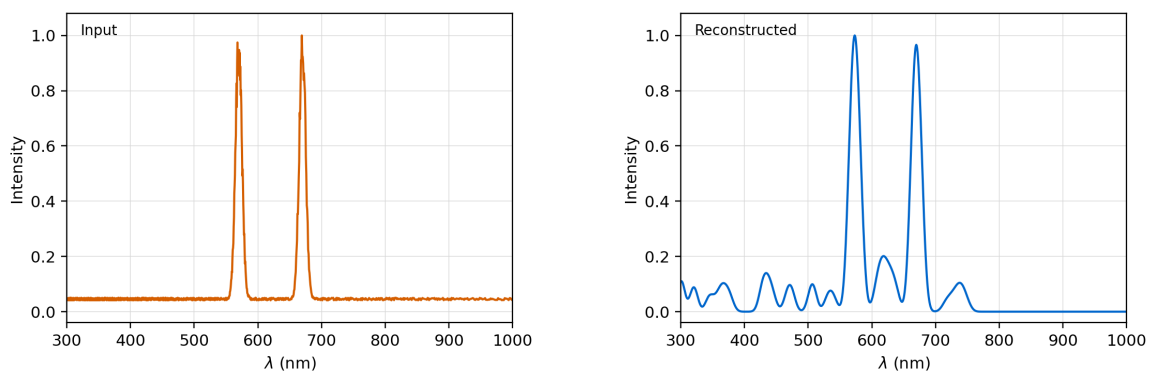
5.5 双峰光的噪声测试

双峰抗噪声测试固定峰间距为 100 nm、组成峰宽为 12 nm。该间距下无噪声重构较稳定，适合观察随机噪声对双峰峰位、峰高和背景起伏的影响。每个噪声强度重复 20 次，结果见表 6。

Table 6: 100 nm 间距双峰光谱噪声测试结果

噪声强度	RMSE 中位数	相关系数中位数	分辨成功率
0.0	0.03634	0.97459	1.000
0.1	0.10116	0.89145	1.000
0.5	0.09841	0.88228	1.000
0.75	0.09877	0.88033	1.000
1.0	0.09625	0.87600	1.000
1.5	0.09295	0.86330	1.000
2.0	0.09364	0.84524	1.000
4.0	0.08349	0.80495	1.000

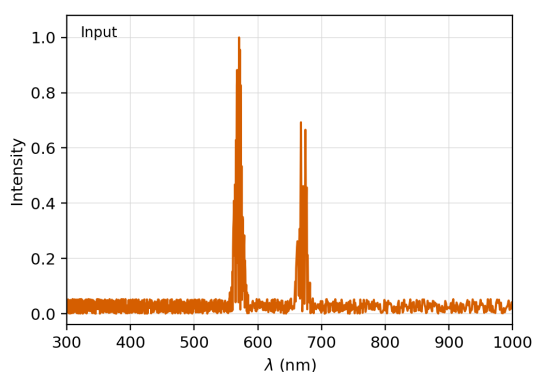
100 nm 间距下双峰本身较容易分开，因此加入噪声后仍能较稳定地判断两个主峰的位置。随着噪声强度增大，背景起伏和旁瓣逐渐增强，峰高比例也会发生变化。噪声强度达到 1.0 以后，重构曲线仍能分辨双峰，但局部背景已经不够干净；噪声强度增大到 2.0 左右时，结果更适合用于判断双峰是否存在，而不适合定量分析峰高和峰宽；噪声强度增大到 4.0 后，可以大致看出双峰仍然存在，但是背景起伏较大。在实验中可以看出，当噪声强度非常大，破坏原有双峰光谱的特征时（如 4.0 时），重建效果才出现明显下降，说明双峰抗噪声能力较强。



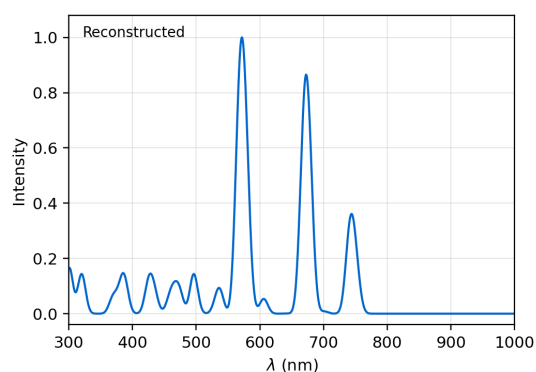
带噪输入光谱，噪声强度 0.1

重构光谱，噪声强度 0.1

Figure 28: 噪声强度 0.1 下的 100 nm 双峰光谱重构

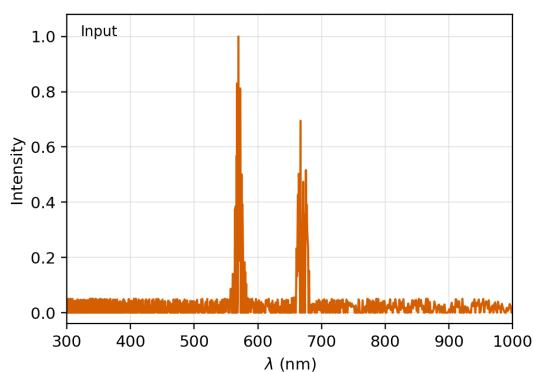


带噪输入光谱, 噪声强度 1.0

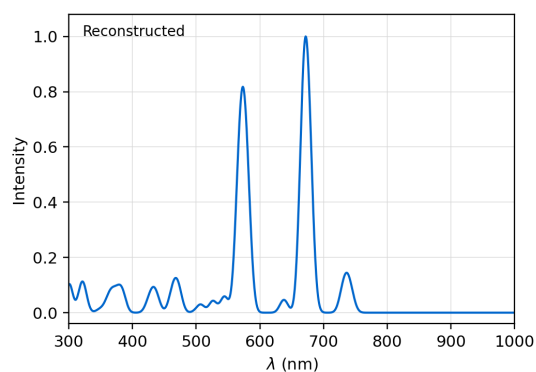


重构光谱, 噪声强度 1.0

Figure 29: 噪声强度 1.0 下的 100 nm 双峰光谱重构

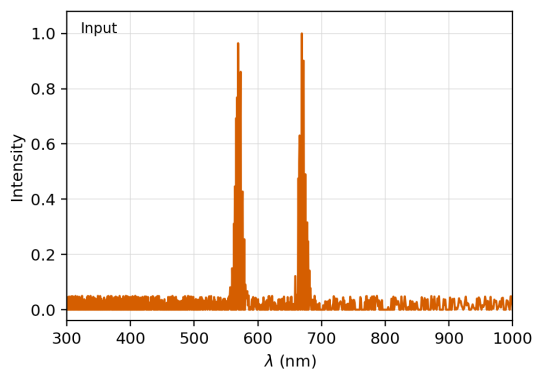


带噪输入光谱, 噪声强度 2.0

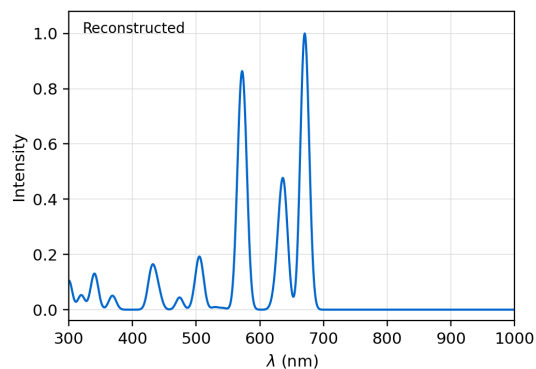


重构光谱, 噪声强度 2.0

Figure 30: 噪声强度 2.0 下的 100 nm 双峰光谱重构



带噪输入光谱, 噪声强度 4.0



重构光谱, 噪声强度 4.0

Figure 31: 噪声强度 4.0 下的 100 nm 双峰光谱重构

5.6 宽谱光重构

最后测试两类宽谱光：一类由多个宽高斯峰叠加得到，另一类为边缘较平滑的平顶宽谱。两种测试均采用输入光谱端噪声强度 0.1。宽高斯谱的 RMSE 为 0.08196，相关系数为 0.96091；平顶宽谱的 RMSE 为 0.06107，相关系数为 0.99326。图 32 和图 33 显示，重构结果可以恢复主要包络，但边缘和局部细节仍会被平滑。

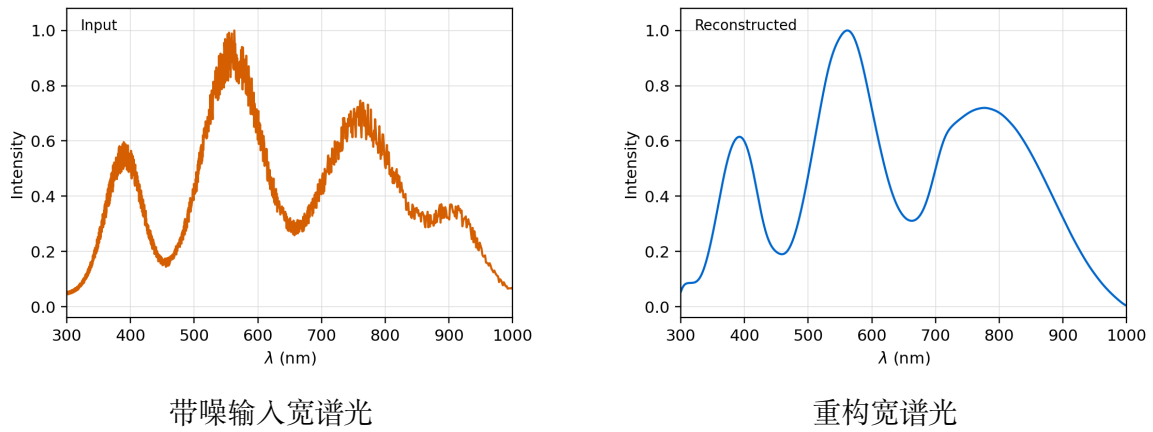


Figure 32: 宽谱光重构效果

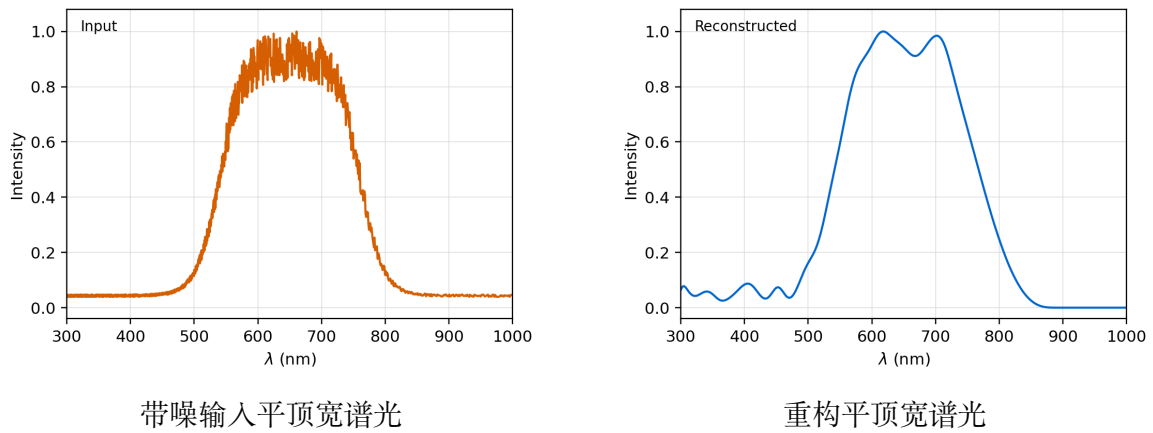


Figure 33: 平顶宽谱光重构效果

宽谱重构比窄峰重构更依赖响应函数整体的互补性。系统只有 25 个响应通道，而待恢复光谱有 1501 个采样点，信息压缩程度较高；同时，本组响应函数中窄带共振特征较多，对局部峰形约束较强，但对宽谱缓慢变化成分的约束不足。因此，宽谱结果适合作为包络估计，不适合过度解读局部细节。

6 性能边界总结

根据上述测试，本组响应函数的适用范围可以概括如下。

(1) 采样间隔测试表明，输入峰宽与采样间隔需要匹配。当输入峰宽取为约 2 倍采样间隔时，过小采样间隔对应的极窄输入峰并不能稳定恢复；这说明重构能力并不只由波长采样点数决定，还受响应通道数和响应矩阵独立性限制。

(2) 单峰分辨率边界约为 10–12 nm FWHM。12 nm 单峰仍能保持峰位，但已经出现展宽；6 nm、4 nm 和 2 nm 虽然还能给出峰位附近的响应，但峰宽无法正确恢复，因此不能作为可靠窄峰重构。

(3) 12 nm 单峰的抗噪声结果不能只看主峰是否存在。噪声强度从 0.1 开始就会使重构峰宽出现展宽；0.5–1.0 时峰位仍可粗略辨认，但峰宽和背景已经不可靠。因此可靠峰形恢复的噪声上限较低，而粗略的峰位判断可以延伸到更高噪声。若以“可靠的峰位判断”作为标准，12 nm 单峰的抗噪声边界约为 1.0。

(4) 双峰分辨边界约为 30–40 nm。100 nm 间距可以较好恢复双峰形状，40 nm 间距仍可较稳定分辨，25 nm 和 20 nm 时两峰明显合并。

(5) 100 nm 间距双峰在噪声下具有较好的可分辨性。噪声增强后，双峰位置仍较稳定，但背景起伏和峰高误差会增大；若要求峰高和峰宽也较准确，则抗噪声边界应取得更保守。从实验结果来看，双峰抗噪声能力较强。

(6) 宽谱光能够恢复主要包络，整体重构效果较为稳定。由于只有 25 个响应通道，而光谱采样点为 1501 个，局部细节和边缘位置仍会受到平滑影响，因此宽谱结果更适合作为整体谱形判断。

整体来看，这组响应函数对稀疏峰形、窄带光谱和宽谱包络均具有一定重构能力。其中，窄峰和相邻双峰更容易受到响应通道数和正则化平滑的限制；宽谱光的整体包络恢复较好，但局部细节不宜过度解读。如果继续提升性能，可以增加响应函数数量，或者在结构设计时提高不同响应函数之间的独立性，使响应矩阵更加接近互补和非相关。

7 总结

本次实验完成了从超表面设计、FDTD 响应函数导出到光谱重构分析的完整流程。最终使用 25 组 qBIC 型介质超表面透射响应，波长范围为 300–1000 nm，采样点数为 1501。光电流生成采用先对待测光谱加入随机噪声、再与响应函数积分生成光电流的流程；重构算法采用高斯基展开，并在非负约束下加入二阶 Tikhonov 正则项。在程序实现上，光电流生成和反演矩阵计算采用向量化写法，减少了重复循环；噪声测试中采用多次重复计算，以减少单次随机噪声带来的偶然性。

测试结果表明，这组响应函数对窄带峰形具有较好的重构能力：单峰光谱的实际分辨宽度约为 10–12 nm，因此选取 12 nm 作为窄峰噪声和双峰测试的代表性宽度；在该

宽度下，双峰光谱的可靠分辨边界约为 30–40 nm。在输入光谱带噪的情况下，随机起伏会先进入光电流生成过程，再经过正则化反演被平滑，因此重构曲线主要体现为峰位、峰宽、旁瓣和背景的变化，而不是完全复现输入光谱的逐点锯齿。宽谱光能够较好恢复主要包络，整体结果可用于判断输入光谱的大致形状。

通过本次实验，我对“超表面光谱重构”的理解也更加具体。超表面并不是直接把不同波长分开，而是通过不同结构的透射响应对入射光谱进行编码。重构算法的效果，很大程度上取决于这些响应函数是否具有足够的差异性和互补性。同时，由于 25 个响应通道要反推出 1501 个波长采样点，本质上是一个信息量不足的反问题，所以不能只关注重构曲线是否相似，还要结合峰宽、峰位误差、相关系数和噪声稳定性进行判断。

此外，这次实验也让我认识到仿真数据质量对分析结果的重要性。前期使用较少采样点时，部分共振峰附近的响应曲线不够平滑，可能影响光电流计算和重构结果；将采样点数提高到 1501 后，响应函数的细节描述更加充分。如果继续优化，可以从增加响应函数数量、提高不同响应函数之间的独立性、优化正则化参数选择方法等方面入手，使系统在窄峰分辨、抗噪声能力和宽谱恢复方面进一步提升。

References

- [1] F. Tang, J. Wu, T. Albrow-Owen, H. Cui, F. Chen, Y. Shi, L. Zou, J. Chen, X. Guo, Y. Sun, J. Luo, B. Ju, J. Huang, S. Liu, B. Li, L. Yang, E. A. Munro, W. Zheng, H. J. Joyce, H. Chen, L. Che, S. Dong, Z. Sun, T. Hasan, X. Ye, Y. Yang, and Z. Yang, “Metasurface spectrometers beyond resolution-sensitivity constraints,” *Science Advances*, vol. 10, eadr7155, 2024.
- [2] N. Yu and F. Capasso, “Flat optics with designer metasurfaces,” *Nature Materials*, vol. 13, pp. 139–150, 2014.
- [3] M. Khorasaninejad, W. T. Chen, R. C. Devlin, J. Oh, A. Y. Zhu, and F. Capasso, “Metalenses at visible wavelengths: Diffraction-limited focusing and subwavelength resolution imaging,” *Science*, vol. 352, no. 6290, pp. 1190–1194, 2016.